

$$[P_x \ P_y \ P_z \ 1] \begin{bmatrix} n \cdot L + d - L_x n_x & -L_y n_x & -L_z n_x & -n_x \\ -L_x n_y & n \cdot L + d - L_y n_y & -L_z n_y & -n_y \\ -L_x n_z & -L_y n_z & n \cdot L + d - L_z n_z & -n_z \\ -L_x d & -L_y d & -L_z d & n \cdot L \end{bmatrix}$$

$$S_x = P_x (n \cdot L + d - L_x n_x) - L_x P_y n_y - L_x P_z n_z - L_x d$$

$$= \cancel{L_x P_x n_x} + L_y P_x n_y + L_z P_x n_z + P_x d - \cancel{L_x P_x n_x} - L_x P_y n_y - L_x P_z n_z - L_x d$$

$$= (L_y P_x - L_x P_y) n_y + (L_z P_x - L_x P_z) n_z + (P_x - L_x) d$$

$$S_y = P_y (n \cdot L + d - L_y n_y) - L_y P_x n_x - L_y P_z n_z - L_y d$$

$$= L_x P_y n_x + \cancel{L_y P_y n_y} + L_z P_y n_z + P_y d - \cancel{L_y P_y n_y} - L_y P_x n_x - L_y P_z n_z - L_y d$$

$$= (L_x P_y - L_y P_x) n_x + (L_z P_y - L_y P_z) n_z + (P_y - L_y) d$$

$$S_z = (L_x P_z - L_z P_x) n_x + (L_y P_z - L_z P_y) n_y + (P_z - L_z) d$$

$$\rightarrow S_i = (L_i P - L P_i) n + (P - L) d \quad S_n = -n \cdot (P - L)$$

$$S = - \frac{(L \times P) \times n + (P - L) d}{n \cdot (P - L)}$$

$$= - \frac{P(L \cdot n + d) - L(P \cdot n + d)}{n \cdot (P - L)}$$

$$= \boxed{P - \frac{n \cdot P + d}{n \cdot (P - L)} (P - L)} \quad \text{prove!}$$